Society 5.0 とは

トピック 1 / 4

Society 5.0 は、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く「第 5 の社会」として、内閣府の第 5 期科学技術基本計画（2016 年）で提唱された日本の社会像です。企業の情報活用を、企業の中だけでなく社会の中で考えるための枠組みとして、この回の出発点になります。

定義

Society 5.0　サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会。

段階	社会	特徴
1.0	狩猟社会	自然のものを採って暮らす
2.0	農耕社会	土地を耕し、定住する
3.0	工業社会	機械と動力で大量に生産する
4.0	情報社会	情報をデジタルで扱い、ネットワークでやりとりする
5.0	Society 5.0	現実の世界のデータをサイバー空間で分析し、結果を現実に戻して課題を解く

なぜ提唱されたのか

背景には、日本が先に直面する社会的課題があります。総務省統計局の人口推計（2025 年 10 月 1 日現在）では、65 歳以上は 3,622 万人、総人口の 29.4%で、世界で最も高い水準です。人手不足、地方の交通や医療の維持、災害、環境といった課題を、人の数や労力で解くことには限界があります。データと技術で解きながら、経済の発展も両立させる、という構想です。

データが「集まる」から「つながる」へ

情報社会（4.0）では、データはサービスごと、組織ごとに集まり、閉じていました。交通、医療、エネルギー、行政のデータは、それぞれの中では使われても、互いにつながっていません。Society 5.0 では、分野を横断してデータがつながり、AI が分析し、その結果が人に返されます。人がデータを探しに行くのではなく、必要な情報とサービスが人に届く。「人間中心」とはその意味です。

企業にとっての意味

社会的課題の解決が、企業にとっての市場になります。高齢者の見守り、交通の最適化、防災のデータ活用は、行政だけでは担えず、企業の技術と事業が必要です。一方で、社会のデータを扱う企業には、第 3 パートで見る責任が伴います。

確認　Society 5.0 を、サイバー空間とフィジカル空間の関係を使って説明できますか。

出典：内閣府「Society 5.0」／総務省統計局「人口推計」（2025 年 10 月 1 日現在）

支える技術：IoT・CPS・デジタルツイン

Society 5.0 を支えるのは、現実の世界からデータを集め、サイバー空間で分析し、結果を現実に戻す技術の組み合わせです。それぞれの役割を押さえます。

技術の役割

技術	役割	例
IoT	センサーなどのモノをネットワークにつなぎ、データを集めたり、動かしたりする	車両の GPS、車内カメラ、河川の水位計、工場の設備の振動センサー
CPS（サイバー・フィジカル・システム）	集めたデータをサイバー空間で分析し、結果を現実にフィードバックする循環	混雑を知らせる、信号を制御する、仕込みの量を決める
デジタルツイン	現実の写しをサイバー空間につくり、試行や予測を行う	工場の生産ラインの試行、都市の 3D モデル、橋の劣化の予測
AI	データから予測し、判別し、生成する	需要予測、異常の検知

サイバー・フィジカル・システムの循環

1. **集める**　センサーと IoT で、現実の世界のデータを集める。
2. **分析する**　サイバー空間で分析し、シミュレーションする。
3. **戻す**　結果を現実の世界に戻し、人の行動や機械の動きを変える。

戻した結果は、次のデータとして集められます。この循環が回り続けることが、CPS の要です。名古屋市で 2026 年 2 月に運行が始まった SRT は、GPS で走行位置を、車内カメラで乗車人数をつかみ、停留所の案内板や Web サイトで運行状況や混雑状況を知らせています。集める、処理する、戻す、という流れの身近な例です。

デジタルツイン

現実の写しをつくる利点は、現実では試せないことを試せることです。製造では、生産ラインの変更を先に模型で試し、設備の振動や温度から故障を予測します（予知保全）。都市では、建物や道路の 3D モデルに人の流れや浸水の予測を重ね、まちづくりや防災の検討に使います。インフラでは、橋やトンネルの劣化をデータで追い、点検と補修の順番を決めます。

技術の課題

- データの形式が組織ごとに違うと、つなげない。標準化が要る。
- センサーの設置と維持、通信、電力に費用がかかる。誰が負担するか。
- つながるほど、攻撃の入口も増える。セキュリティが前提になる。
- 分析の結果を現実に戻すとき、最後に判断するのは人か機械か。

確認　スマートシティの取り組み領域を 3 つ挙げ、それぞれで必要なデータを言えますか。

出典：マイナビニュース「名古屋で新たな路面公共交通システム『SRT』が始動」（2026 年 4 月 7 日）

スマートシティ

トピック 3 / 4

Society 5.0 を都市や地域のレベルで実装する取り組みが、スマートシティです。内閣府は、ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・運営等）の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域と定義し、Society 5.0 の先行的な実現の場と位置づけています。

取り組み領域

領域	取り組み	必要なデータ
交通	MaaS（移動手段の検索・予約・決済を 1 つにまとめる）、需要に応じて走る交通	車両の位置、乗車人数、予約
エネルギー	スマートグリッド（需要と供給をデータで調整する電力網）	電力の使用量、発電量、気象
防災・減災	河川や斜面のセンサー、避難情報の配信	水位、雨量、人の位置
行政サービス	手続きのオンライン化、窓口の待ち時間の案内	申請、来庁、問い合わせ
健康・見守り	高齢者の見守り、健康データの活用	歩数、通院、電気や水道の利用

データ連携基盤

領域ごとに作られたシステムは、そのままではつながりません。分野を横断してデータをつなぐ共通の基盤（都市 OS、データ連携基盤）を置き、形式をそろえ、必要な相手が必要なデータを使えるようにします。交通の混雑と商店街の人の流れ、防災の避難所と要支援者の情報がつながって、初めて都市全体の課題が解けます。

国内外の取り組み

トヨタ自動車が静岡県裾野市につくる実証都市「ウーブン・シティ」は、2026 年 10 月から一般の人の訪問を受け入れ、試作段階の乗り物や独自の決済サービスを試せるようにしました。一方、カナダでは、Sidewalk Labs による Sidewalk Toronto（2017 年発表）が、センサーによるデータ収集とそのガバナンスへの住民や専門家の批判を受けて、2020 年 5 月に撤退を表明しました。技術の先進性だけでは、スマートシティは実現しません。

課題

- **プライバシーと監視**　人数を数えるのか、顔まで撮るのか。記録はいつまで残るのか。便利さの裏で、見張られていると感じる住民がいる。
- **データの所有と利活用のルール**　集めたデータは誰のものか。企業が使ってよい範囲はどこまでか。
- **住民の合意形成**　説明し、意見を聞き、納得を得る手順を省くと、Sidewalk Toronto のように止まる。
- **事業の持続性**　補助金で始めた仕組みを、誰の費用で続けるのか。

データ利用に慎重だと答える人も、便利なアプリには日常的に位置情報を渡しています（プライバシー・パラドックス）。態度と行動のずれを前提に、ルールを設計する必要があります。

> **確認**　スマートシティの課題を、プライバシー、ガバナンス、合意形成、持続性の 4 つで説明できますか。

出典：内閣府「スマートシティ」／日刊自動車新聞「トヨタ、ウーブンシティの一般訪問を受付開始」（2026 年 9 月 28 日）

企業の役割と、河合担当分のまとめ

トピック 4 / 4

社会の課題をデータと技術で解く構想の中で、企業はどんな役割を担うのでしょうか。最後に、企業の役割を整理し、第 6 回から第 10 回までの流れを「企業を診る」視点でつなぎ直します。

官民連携における企業の役割

行政は制度と公共性を、企業は技術、運営、事業の継続性を担います。企業にとっては、社会課題の解決を市場として捉える視点（社会的価値と経済的価値の両立）が出発点です。そのために、企業間のデータ連携と、企業と行政のデータ連携が必要になります。データを預かる企業は、第 7 回の情報と法のリスク、第 10 回のプライバシーと合意形成の課題を、事業の前提として引き受けます。

5 回のつながり

回	視点	企業を診る問い	主なキーワード
第 6 回	情報と発信	誰に、何を、何のために発信し、何が語られているか	データ・情報・知識、情報の非対称性、UGC、ポリシー
第 7 回	技術	何を AI に任せ、人は何を確かめているか	大規模言語モデル、ハルシネーション、情報・法・品質
第 8 回	構造	どのネットワークのどこにいて、誰が誰に課金しているか	ネットワーク効果、両面市場、弱い紐帯、ハブ
第 9 回	戦略	何を置き換え、何を生み出し、どの段階にあるか	X テック、デジタイゼーション／デジタライゼーション／ DX
第 10 回	社会	社会のデータを誰からどう集め、どう守り、誰のためになるか	Society 5.0、CPS、スマートシティ、合意形成

5 つの視点は別々のものではありません。企業が発信する情報（第 6 回）は AI でつくられ（第 7 回）、ネットワークの構造の中で広がり（第 8 回）、企業の戦略を変え（第 9 回）、その企業が社会のデータを扱う（第 10 回）。ある企業を診るときは、5 つの問いを順にあてはめ、最後に「それはお客さんのためになるのか」と問います。

小テストに向けて

小テストは、第 6 回から第 10 回の内容が範囲です。各回の講義サイトにある「復習のポイント」と、この講義ノートの各ページの「確認」に答えられるようにしておいてください。用語は、自分の言葉で説明できることが目標です。

最後の問い

和菓子店の店主の口ぐせ「で、それはお客さんのためになるのかい？」は、企業の情報活用を評価する、いちばん短いチェックリストです。データと人の目で確かめながら進める。5 回を通して伝えたかったのは、この一点です。

確認　河合担当 5 回のテーマを、「企業を診る」観点で 1 本の線につなげて説明できますか。